

Asignatura Conciencia Ambiental

Guía grupo II

Tema II: Ciencia, materia, energía y ecología: sus conexiones en la naturaleza

- ✓ ¿Qué es la ciencia y que hacen los científicos?
- ✓ ¿Etapas del proceso científico?
- ✓ ¿Qué es la ciencia del medioambiente y cuáles son sus limitaciones?

Resp: La ciencia ambiental, es el estudio de cómo nos relacionamos con otras especies y con el entorno no viviente (materia y energía).

Limitaciones:

- a) Existe controversias sobre algunas áreas del conocimiento aportado por las ciencias medioambientales, uno de los problemas es la discusión sobre la validez de los datos. Ej: no se puede saber con precisión la cantidad de suelo erosionado a nivel mundial.
- b) Otra limitación es que la mayor parte de los problemas medioambientales se componen de tantas variables y tantas interacciones complejas que no se tienen datos suficientes ni modelos lo bastante complejos como para poder entenderlos a la perfección

- ✓ ¿Definición de materia?
- ✓ Definición de elementos
- ✓ Definición de compuestos
- ✓ Definición de mezclas
- ✓ Que se conoce como átomos, iones y moléculas
- ✓ Concepto de energía
- ✓ ¿Cuántas formas distintas de energía se pueden encontrar?
- ✓ ¿Cuál es la diferencia entre cambio físico y cambio químico?
- ✓ Leyes de conservación de la materia y la energía
- ✓ ¿Qué es la ecología?
- ✓ Diferencia entre organismo, población , hábitat y ecosistema

Resp. Organismo: cualquier forma de vida. Los organismos se pueden clasificar en especies, grupos de organismos que se asemejan los unos a los otros en su apariencia, conducta, química y dotación genética. Los organismos que tienen reproducción sexual se clasifican en la misma especie si en condiciones naturales pueden real o potencialmente cruzarse entre ellos y producir crías vivas y fértiles .

Población: está formada por todos los miembros de una misma especie que ocupan una misma zona al mismo tiempo. Ej: todos los robles de un bosque, todas las personas de un país, todos las vacas de una finca.

Hábitat: lugar donde vive normalmente una población o un organismo individual

Ecosistema: comunidad de distintas especies que actúan recíprocamente las unas sobre las otras y sobre el medio ambiente de materia y energía .

- ✓ **¿Cuáles son las partes más importantes de los sistemas de mantenimiento de la vida en la Tierra?**

Resp. atmósfera, tropósfera, estratósfera, hidrosfera, litosfera y biosfera(ecosfera).

Definir cada concepto.

- ✓ **¿Qué mantiene la vida en la Tierra?**

Resp. La vida en la Tierra depende de tres factores fundamentales:

A) el flujo unidireccional de energía solar

B) los ciclos de los tipos de materia o principios nutritivos necesarios para la supervivencia de los organismos vivos a través de partes de la ecosfera.

C) la gravedad que permite q el planeta retenga la atmosfera y provoca el movimiento descendente de los compuestos químicos de los ciclos de la materia

- ✓ **¿Qué se conoce como biodiversidad o diversidad biológica?**

- ✓ **¿Cuáles son los componentes más importantes del ecosistema?**

Resp. Los componentes bióticos y los abióticos. **Definir ambos**

- ✓ **¿Cuáles son los elementos no vivos más importantes de los ecosistemas?**

- ✓ **Componentes vivos más importantes de los ecosistemas?**

- ✓ **¿Qué papel desempeña una especie en un ecosistema? ¿Qué es hueco o nicho ecológico?**

Resp: Hueco o nicho ecológico, es su forma de vida o el papel funcional(todo lo que hace para sobrevivir y reproducirse) en un ecosistema. que representa un organismo en la naturaleza

Esto comprende:

a) la banda de tolerancia a diversas condiciones físicas y químicas, como la temperatura o disponibilidad de agua.

b) el tipo de recursos que utiliza como comida o nutrientes

c) como se relaciona con otros componentes del ecosistema en q se encuentra, vivos o no vivos, por ejemplo, que come o por quien es comido.

- ✓ **clasificación de las especies según su nicho ecológico: especie especialista y especie generalista(o no especialista)**

Resp. Se conoce como **especie generalista** (o no especializada) a las que tienen huecos amplios, pueden vivir en muchos sitios distintos ,como una gran variedad de alimentos y tolerar un amplia banda de condiciones medioambientales. **Dar ejemplos?**

Las **especies especialistas** tienen huecos ecológicos pequeños, pueden vivir solo en un tipo de hábitat, tolerar tan solo una estrecha banda de condiciones climáticas y medioambientales y

consumir solo algunos o algún tipo de alimento, lo que las hace más propensas a estar en peligro cuando cambia de condiciones medioambientales . **Dar ejemplos?**

✓ **Clasificación de las especies según papel que desempeñan en los ecosistemas :dar ejemplos**

REsp . Especies Nativas: especies que normalmente viven en un ecosistema de una región en particular

Especies no nativas, introducidas o exóticas: especies que migran a un ecosistema o son introducidas de manera accidental o deliberadamente por los humanos

Especies endémicas: especies propias de un país específico

Especies indicadoras: especies que sirven de aviso temprano de que una comunidad o ecosistema esta siendo dañado.

✓ **¿Cómo se relacionan las especies entre sí?**

Respuesta: Parasitismo, comensalismo, mutualismo, depredador/presa. **Definir cada concepto**

✓ **¿Que se conoce como nutrimento?**

Resp: Cualquier átomo, ion o molécula que un organismo necesita para vivir, crecer o reproducirse.

✓ **¿Que se conoce como ciclos de los nutrimentos (ciclos biogeoquímicos)?**

Resp. Procesos naturales que reciclan químicamente los elementos nutritivos del medio no viviente hacia los organismos vivos y después de nuevo hacia el medio no viviente .citaremos como ejemplo los ciclos del carbono, oxigeno, fosforo, nitrógeno, hidrológico(del agua)

✓ **¿Cómo se produce el ciclo del carbono en la ecosfera?** **ver video aula virtual**

✓ **¿Cómo se produce el ciclo del nitrógeno en la ecosfera?** **ver video aula virtual**

✓ **¿Cómo se produce el ciclo del fósforo en la ecosfera?** **ver video aula virtual**

✓ **¿Cómo se produce el ciclo del agua en la ecosfera?** **ver video aula virtual**

✓ **¿Que limita el crecimiento de una población?**

Resp. Existen 4 variables que son: nacimientos, muertes, inmigración y emigración, que gobiernan los cambios en el tamaño de la población .Una población gana individuos con nacimientos y la inmigración y los pierde con la muerte y emigración .

✓ **¿Qué es la evolución biológica?**

Resp.: cambio en la dotación genética de una población a través de sucesivas generaciones. **Dar ejemplos**

✓ **¿Qué papel desempeña la selección natural en la evolución?**

✓ **¿Como evolucionan las nuevas especies?**

✓ **¿Como se extinguen las especies?**

✓ **¿Como responden a los cambios las comunidades y los ecosistemas?**

Resp. A través de la sucesión ecológica

Sucesión ecológica: cambio gradual y previsible en la composición de especies de una zona dada como respuesta a los cambios en las condiciones medioambientales

Bibliografía:

G. Tyler Miller, Jr. **“Ciencia Ambiental: preservemos la Tierra”**.(5ta edición)